

Laporan Praktikum Data Analyst

Analisis Deskriptif Genre Video Game Berdasarkan Penjualan Global, Regional, dan Kategori Rating



Nama Anggota Kelompok :

41425063 Luana Breka Manuela Banjarnahor
41425065 Albert Rapael Aritonang
41425068 Sarah Elfiana Tobing

**INSTITUT TEKNOLOGI DEL
FAKULTAS VOKASI
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam industri video game yang terus berkembang secara global, perusahaan menghadapi tantangan strategis dalam memahami preferensi pasar yang semakin kompleks dan tersegmentasi. Salah satu permasalahan utama adalah menentukan genre video game yang paling diminati oleh konsumen berdasarkan wilayah geografis dan karakteristik demografis. Ketidaktepatan dalam mengidentifikasi genre unggulan dapat berdampak langsung pada rendahnya performa penjualan, tidak optimalnya alokasi anggaran promosi, serta berkurangnya daya saing produk di pasar. Selain itu, segmentasi pasar yang tidak didasarkan pada data aktual berisiko menghasilkan strategi peluncuran yang tidak relevan dengan kebutuhan lokal. Kurangnya integrasi antara data penjualan dan rating pengguna juga menjadi hambatan dalam memahami persepsi konsumen terhadap kualitas produk. Di sisi lain, keterbatasan visualisasi analitik yang bersifat statis menyulitkan stakeholder dalam mengeksplorasi insight secara dinamis dan mendalam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis data yang mampu menggabungkan analisis penjualan, preferensi genre, dan visualisasi interaktif untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat sasaran dan berdampak.

B. Tujuan

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi genre video game yang paling diminati secara global dengan mengacu pada data penjualan, frekuensi rilis, distribusi regional, dan kategori rating. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan statistik deskriptif, meliputi metode mean, median, mode, korelasi, dan distribusi, guna memperoleh gambaran kuantitatif yang representatif terhadap pola konsumsi pasar.

Seluruh hasil analisis akan divisualisasikan dalam bentuk dashboard interaktif agar dapat diakses dan dipahami secara intuitif oleh stakeholder bisnis. Visualisasi ini dirancang untuk mendukung proses pengambilan keputusan strategis secara cepat dan berbasis data.

Secara spesifik, analisis ini bertujuan untuk:

1. Menentukan genre prioritas yang memiliki potensi pasar tertinggi untuk pengembangan produk.
2. Menyusun strategi peluncuran yang mempertimbangkan kekuatan dan karakteristik pasar regional.
3. Merancang kampanye promosi yang selaras dengan segmentasi demografis berdasarkan preferensi rating.

Hasil akhir dari analisis ini akan di-deploy dalam bentuk dashboard interaktif yang dapat digunakan oleh tim produk, pemasaran, dan manajemen untuk menyusun strategi bisnis yang lebih terarah dan berdampak.

BAB II

ANALISIS DAN DESAIN

A. Business Understanding

Tahap Business Understanding merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses analisis data, karena menentukan arah dan fokus dari keseluruhan proyek analitik bisnis. Dalam studi ini, permasalahan yang diangkat berasal dari dataset Global Video Game Sales, yang memuat informasi penjualan berdasarkan genre, wilayah geografis, platform gaming, dan kategori rating. Permasalahan utama yang dianalisis adalah bagaimana mengidentifikasi genre video game yang paling diminati secara global untuk mendukung strategi pengembangan produk dan pemasaran. Genre dipilih sebagai fokus analitik karena merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi minat konsumen, keputusan pembelian, dan efektivitas promosi dalam industri game. Dengan memahami preferensi genre di berbagai wilayah seperti Amerika Utara, Eropa, dan Jepang, perusahaan dapat menyusun strategi peluncuran yang lebih tepat sasaran, mengoptimalkan alokasi anggaran promosi, serta meningkatkan daya saing produk di pasar global. Untuk menjawab permasalahan ini, pendekatan analitik akan mengikuti metodologi CRISP-DM secara sistematis, dimulai dari pemahaman bisnis hingga penyajian insight berbasis data. Kualitas pengambilan keputusan bisnis akan sangat bergantung pada ketepatan analisis terhadap variabel-variabel seperti genre, platform (konsol atau PC), wilayah distribusi, dan rating pengguna. Oleh karena itu, pengolahan dataset penjualan global secara menyeluruh menjadi fondasi utama dalam menghasilkan insight yang komprehensif dan dapat ditindaklanjuti.

Sebagai dasar analisis, dirumuskan beberapa hipotesis awal yang akan diuji secara statistik, yaitu: (1) Genre Action dan Sports memiliki volume penjualan tertinggi secara global dibandingkan genre lainnya. (2) Preferensi genre video game menunjukkan perbedaan signifikan antar wilayah geografis, khususnya antara Amerika Utara, Eropa, dan Jepang. (3) Genre dengan rating E (Everyone) memiliki distribusi penjualan yang lebih luas dan stabil dibandingkan genre dengan rating M (Mature). Hipotesis ini akan menjadi acuan dalam eksplorasi data dan pengujian korelasi, guna menghasilkan insight yang relevan dan mendukung pengambilan keputusan bisnis secara lebih akurat.

B. Data Understanding

Tahap Data Understanding merupakan langkah lanjutan setelah perumusan masalah bisnis, yang bertujuan untuk memahami struktur, kualitas, dan karakteristik data yang tersedia. Dalam analisis genre video game yang paling diminati secara global, data yang digunakan berasal dari

dataset [Global Video Game Sales](#), yang berisi informasi penjualan video game dari berbagai platform seperti PlayStation, Xbox, Nintendo, PC, dan lainnya. Setiap baris data mewakili satu judul game lengkap dengan informasi penjualannya di beberapa wilayah seperti Amerika Utara, Eropa, Jepang, dan wilayah lainnya.

1. Tipe Data

Dataset ini memiliki 11 atribut utama, di antaranya: Rank, Name, Platform, Year, Genre, Publisher, serta penjualan per wilayah (NA_Sales, EU_Sales, JP_Sales, Other_Sales) dan Global_Sales. Tipe data yang digunakan terdiri dari data numerik (seperti penjualan dan tahun rilis) dan data kategorikal (seperti genre dan platform). Jumlah data mencapai sekitar 16.500 baris, memberikan cakupan yang luas untuk analisis.

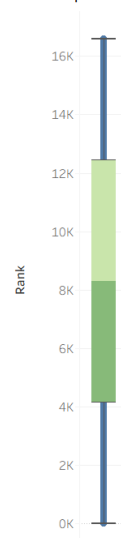
2. Missing Value

#	Electronic Arts
vgsales.csv	vgsales.csv
Year	Publisher
null	Warner Bros. Interactive Ente...
null	Warner Bros. Interactive Ente...
null	N/A
1980	N/A
1980	N/A

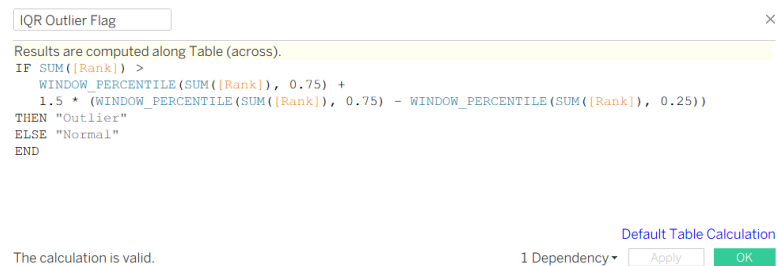
Ditemukan nilai kosong pada kolom Year dan Publisher. Nilai kosong pada Year kemungkinan berasal dari data rilisan lama yang tidak tercatat, sedangkan pada Publisher bisa disebabkan oleh sumber data yang tidak lengkap.

3. Outliner

Outlier pada Data Rank Video Game



Visualisasi box plot terhadap kolom Rank menunjukkan bahwa distribusi data berada dalam rentang normal menurut metode Interquartile Range (IQR). Tidak ditemukan outlier karena semua nilai berada di antara batas bawah ($Q1 - 1.5 \times IQR$) dan batas atas ($Q3 + 1.5 \times IQR$).



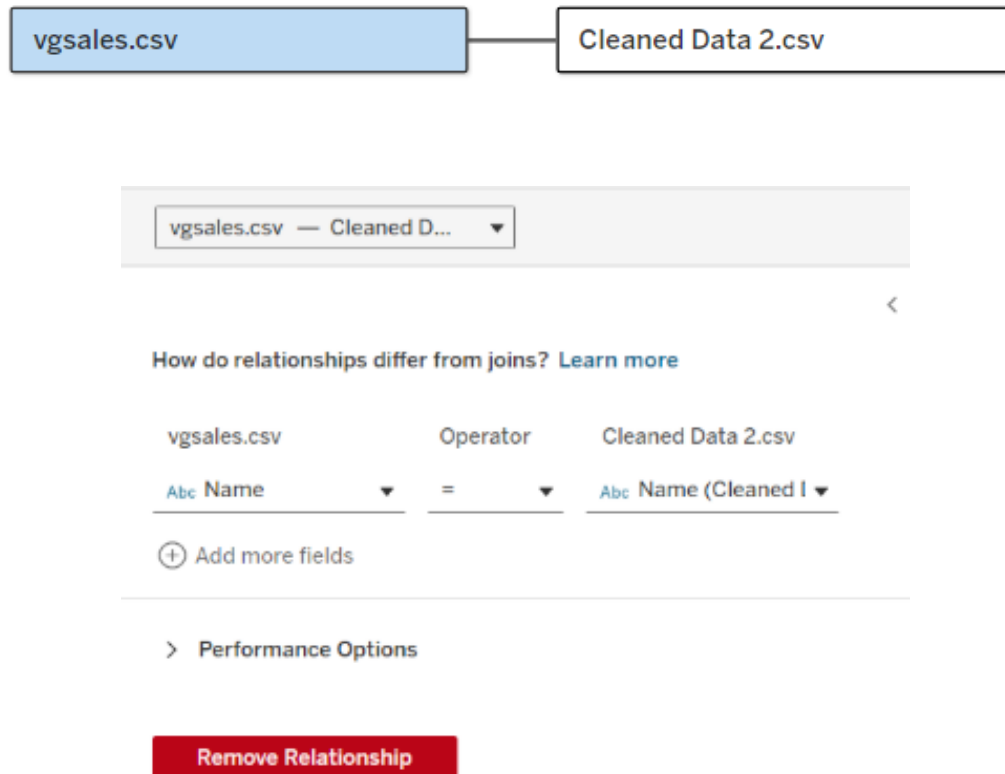
Untuk memperkuat analisis, digunakan kalkulasi kondisional di Tableau dengan rumus IQR Outlier Flag, yang secara otomatis mengklasifikasikan data menjadi “Outlier” atau “Normal” berdasarkan nilai Rank. Hasilnya menunjukkan bahwa data Rank bersifat stabil, sehingga layak digunakan sebagai dasar analisis lanjutan tanpa perlu dilakukan pembersihan tambahan.

C. Data Preparation

Tahap data preparation mencakup pembersihan data dengan menghapus atau mengisi nilai kosong (data cleaning), mengubah tipe data agar konsisten (data transformation), dan menggabungkan data jika berasal dari beberapa sumber (data integration). Langkah ini memastikan data siap untuk dianalisis secara akurat.

1. Data Integration

Dalam tahap data preparation, dilakukan proses data integration untuk menggabungkan dua dataset: vgsales.csv dan Cleaned Data 2.csv. Tujuan penggabungan ini adalah untuk mengambil kolom Rating yang tidak tersedia di dataset utama, sehingga analisis dapat mencakup aspek kualitas atau klasifikasi konten dari masing-masing game. Dataset tambahan (Cleaned Data 2.csv) diambil dari Kaggle, yaitu: [Global Video Game Sales & Ratings](#). Dataset ini menyediakan informasi penjualan global serta rating, genre, publisher, dan fokus gameplay dari berbagai video game. Penggabungan dilakukan berdasarkan kolom Name, yang menjadi kunci utama untuk mencocokkan entri dari kedua sumber. Setelah digabung, kolom Rating dapat digunakan untuk analisis segmentasi, evaluasi distribusi rating, atau korelasi antara rating dan penjualan. Langkah ini memastikan bahwa analisis tidak hanya berfokus pada angka penjualan, tetapi juga mempertimbangkan kualitas atau klasifikasi konten game sebagai variabel tambahan.



2. Data Cleaning

Tahapan cleaning dalam data preparation berfungsi sebagai fondasi penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis bebas dari kesalahan, tidak konsisten, atau informasi yang tidak relevan. Proses ini meliputi identifikasi dan penanganan nilai kosong, seperti mengganti NULL dengan label yang lebih informatif, serta validasi isi kolom untuk mendeteksi entri yang tidak lengkap seperti “N/A”.

a. Kolom Year

Pada kolom Year terdapat beberapa nilai kosong (null) yang dapat mengganggu proses analisis dan visualisasi data. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan pembersihan dengan mengganti nilai null menggunakan label teks “Tahun Tidak Diketahui”. Selain itu, nilai tahun yang valid dikonversi ke format string agar seluruh isi kolom Year_Cleaned memiliki tipe data yang konsisten.

#	Tahun Tidak Dik...	Year_Cleaned
vg-sales.csv	Calculation	
Year	Year_Cleaned	
IF ISNULL([Year]) THEN "Tahun Tidak Diketahui" ELSE STR([Year])		
null	Tahun Tidak Dik...	
null	Tahun Tidak Dik...	
null	Tahun Tidak Dik...	
null	Tahun Tidak Dik...	
null	Tahun Tidak Dik...	
null	Tahun Tidak Dik...	
2016	2016	
2016	2016	

The calculation is valid.

Apply OK

b. Kolom Publisher

Pada kolom `Publisher` terdapat beberapa entri yang tidak informatif, seperti “N/A”, yang dapat mengganggu akurasi analisis. Untuk membersihkannya, dilakukan validasi menggunakan rumus kondisional yang menghasilkan kolom baru `Validasi Publisher`. Rumus ini mengklasifikasikan data menjadi “Kosong” jika nilai publisher adalah “N/A”, dan “Lengkap” jika publisher valid. Langkah ini termasuk dalam tahapan data cleaning, yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan telah lengkap, konsisten, dan siap dianalisis tanpa risiko bias akibat informasi yang hilang atau tidak relevan.

Warner Bros. Interactive Ente...	Lengkap	Validasi Publisher
Abc	Calculation	
vg-sales.csv	Validasi Publisher	
Publisher	IF [Publisher] = "N/A" THEN "Kosong" ELSE "Lengkap" END	
N/A	Kosong	
N/A	Kosong	
N/A	Kosong	
N/A	Kosong	
Atari	Lengkap	
Atari	Lengkap	

The calculation is valid.

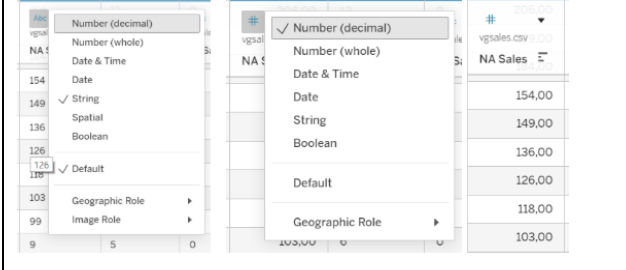
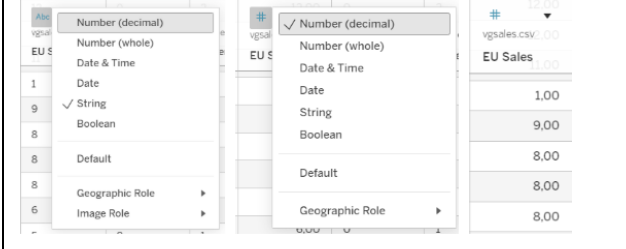
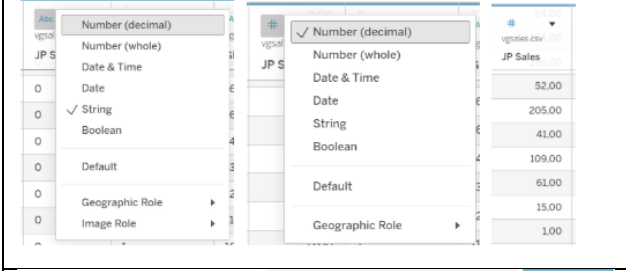
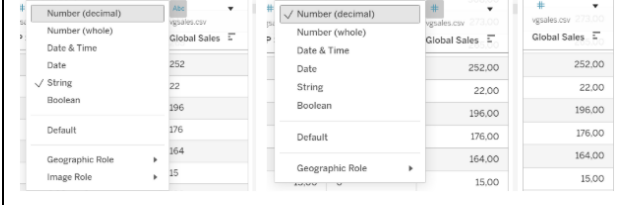
Apply OK

3. Data Transformation

Pada tahap data transformation, dilakukan penyesuaian dan pengolahan ulang terhadap isi dan struktur data agar lebih seragam, informatif, dan siap digunakan dalam analisis. Transformasi ini mencakup konversi tipe data, seperti mengubah angka tahun menjadi format teks, serta pengelompokan nilai kategorikal menjadi label yang lebih mudah dipahami. Selain itu, dilakukan pembuatan kolom baru berdasarkan logika tertentu, seperti mengganti nilai kosong dengan label deskriptif atau menyusun kategori berdasarkan rating konten. Tujuan dari transformasi ini adalah untuk meningkatkan keterbacaan data, memperjelas makna tiap variabel, dan mempermudah proses segmentasi, filter, serta visualisasi dalam tahap analisis berikutnya.

a. Transformasi Format dan Tipe Data

Pada tahap ini dilakukan transformasi tipe data dari Number (whole) menjadi Number (decimal) agar data penjualan dapat menampilkan nilai pecahan dan mendukung analisis yang lebih presisi. Penyesuaian ini penting untuk memastikan format data sesuai dengan kebutuhan visualisasi dan perhitungan statistik.

	Kolom NA Sales dari Number (whole) menjadi Number (decimal)
	Kolom EU Sales dari Number (whole) menjadi Number (decimal)
	Kolom JP Sales dari Number (whole) menjadi Number (decimal)
	Kolom Global Sales dari Number (whole) menjadi Number (decimal)

b. Pivot Data

Pada tahap ini, beberapa kolom penjualan seperti NA Sales, EU Sales, JP Sales, dan Other Sales diubah menjadi format baris menggunakan fitur pivot. Hasilnya adalah dua kolom baru: Pivot Field Names berisi nama wilayah penjualan, dan Pivot Field Values berisi nilai penjualannya. Transformasi ini bertujuan untuk menyederhanakan struktur data, memudahkan agregasi, dan memungkinkan analisis per wilayah secara dinamis dalam visualisasi atau perhitungan lanjutan.

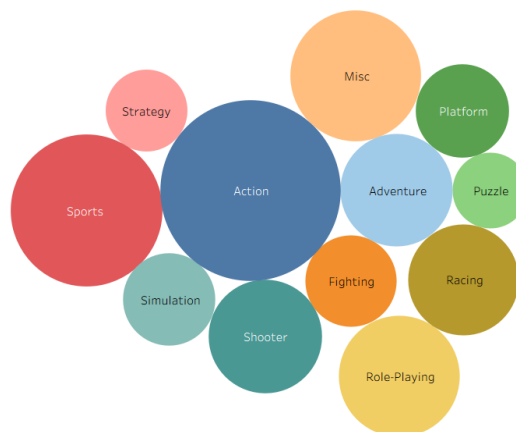
Sebaliknya, genre seperti Adventure dan Strategy menunjukkan performa penjualan yang relatif rendah. Insight ini mengindikasikan bahwa genre Platform memiliki daya tarik pasar yang kuat dan konsisten, menjadikannya sebagai kandidat utama dalam strategi komersial. Dengan memahami preferensi genre berdasarkan data penjualan aktual, perusahaan dapat mengarahkan fokus pengembangan dan alokasi anggaran secara lebih efektif untuk mendukung daya saing produk di pasar global.

Rekomendasi bisnis:

1. Fokus pengembangan produk pada genre Platform, Shooter, dan Sports.
2. Prioritaskan genre berperforma tinggi dalam strategi peluncuran global.
3. Optimalkan anggaran promosi untuk genre dengan potensi penjualan terbesar.
4. Pertimbangkan pendekatan niche atau diferensiasi konten untuk genre berpenjualan rendah.

2. Analisis Frekuensi Rilis Genre Video Game

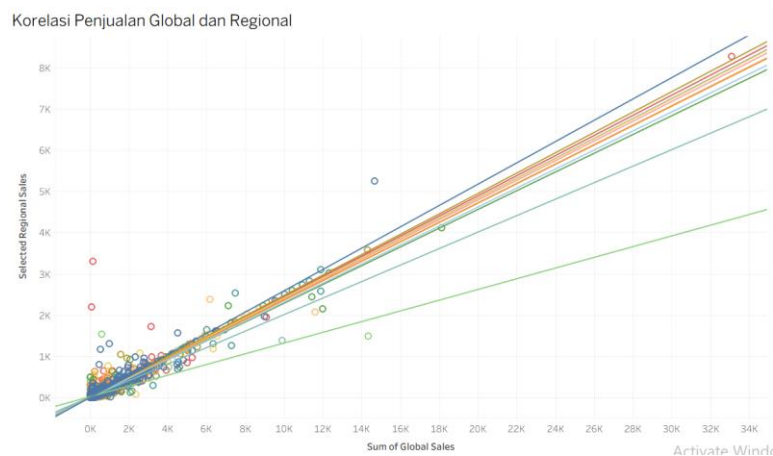
Genre yang Paling Sering Dirilis



Analisis frekuensi kemunculan genre video game dilakukan dengan pendekatan statistik berbasis mode, yaitu mengidentifikasi nilai yang paling sering muncul dalam dataset. Hasil visualisasi menggunakan bubble chart menunjukkan bahwa genre Action merupakan genre yang paling sering dirilis, diikuti oleh Sports dan Misc, dengan ukuran gelembung merepresentasikan jumlah rilis masing-masing genre. Insight ini mengindikasikan bahwa genre Action memiliki tingkat produksi yang tinggi, mencerminkan permintaan pasar yang besar serta strategi publisher yang agresif dalam merespons preferensi konsumen. Frekuensi rilis yang tinggi dapat menjadi indikator popularitas dan potensi komersial suatu genre, sehingga temuan ini selaras dengan fokus analisis untuk mengidentifikasi genre yang paling diminati secara global.

Rekomendasi bisnis:

1. Prioritaskan genre Action dalam strategi pengembangan dan diversifikasi produk.
 2. Evaluasi performa penjualan genre Sports dan Misc sebagai pendukung strategi peluncuran.
 3. Gunakan frekuensi rilis sebagai indikator awal untuk mengidentifikasi tren pasar dan potensi genre baru.
 4. Integrasikan data frekuensi dengan data penjualan untuk menyusun strategi promosi yang lebih akurat.
3. Analisis Korelasi Penjualan Global dan Regional



Analisis hubungan antara penjualan global dan regional dilakukan dengan pendekatan statistik berupa korelasi, untuk mengukur seberapa kuat keterkaitan antara performa penjualan di wilayah tertentu terhadap total penjualan global. Visualisasi scatter plot menunjukkan pola sebaran data penjualan dengan garis tren yang merepresentasikan hubungan linear antar wilayah. Hasil analisis memperlihatkan bahwa semakin tinggi penjualan di wilayah regional seperti Amerika Utara, Eropa, dan Jepang, semakin tinggi pula penjualan global yang dicapai oleh suatu genre. Insight ini menegaskan bahwa kontribusi regional memiliki pengaruh signifikan terhadap performa global, dan bahwa kekuatan pasar lokal dapat menjadi pendorong utama keberhasilan penjualan secara keseluruhan. Temuan ini sangat relevan dalam konteks analisis preferensi genre, karena menunjukkan bahwa strategi peluncuran yang mempertimbangkan kekuatan pasar regional berpotensi meningkatkan daya saing dan penetrasi produk di tingkat global.

Rekomendasi bisnis:

1. Integrasikan analisis regional dalam perencanaan peluncuran produk untuk setiap genre.
2. Prioritaskan wilayah dengan korelasi tinggi terhadap penjualan global sebagai target utama promosi.
3. Sesuaikan konten dan positioning produk berdasarkan karakteristik pasar regional.

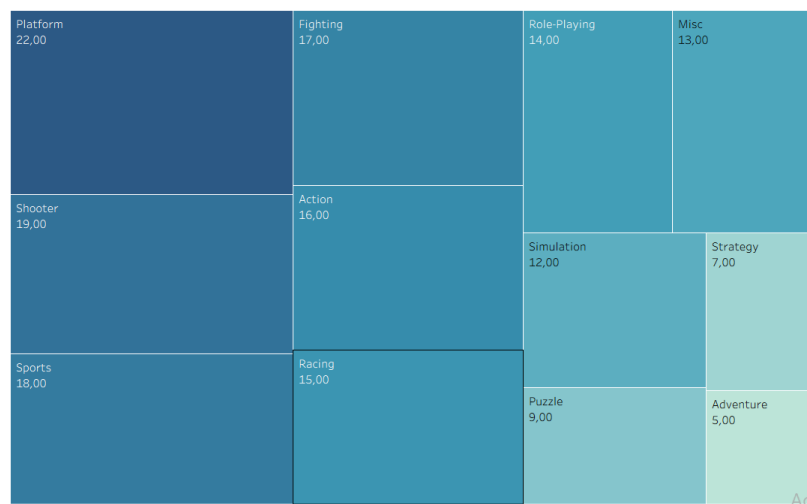
- Gunakan data korelasi sebagai dasar segmentasi pasar untuk strategi distribusi dan ekspansi.

Dialog box for editing the parameter 'Regional View'. The parameter is of type 'String' and is displayed as 'NA_Sales'. The current value is 'NA_Sales'. The allowable values are listed as 'NA_Sales', 'EU_Sales', 'JP_Sales', and 'Other_Sales'. The 'Fixed' option is selected for the value when the workbook opens.

Untuk mendukung analisis penjualan berdasarkan wilayah, digunakan fitur parameter dinamis di Tableau dengan nama Regional View. Parameter ini memungkinkan pengguna memilih wilayah penjualan seperti NA_Sales, EU_Sales, JP_Sales, atau Other_Sales melalui dropdown interaktif. Konfigurasi parameter dilakukan dengan tipe data String dan daftar nilai tetap, sehingga saat dashboard dibuka, pengguna langsung dapat menyesuaikan tampilan berdasarkan wilayah yang diinginkan. Fitur ini meningkatkan fleksibilitas analisis dan memungkinkan eksplorasi data regional secara lebih mendalam dan terfokus.

4. Analisis Kontribusi Median Penjualan Berdasarkan Genre

Kontribusi Median Penjualan per Genre



Analisis performa penjualan berdasarkan pendekatan statistik berupa median dilakukan untuk mengidentifikasi nilai tengah dari distribusi penjualan masing-masing genre video game. Visualisasi menggunakan treemap menunjukkan kontribusi median penjualan secara proporsional, di mana genre Platform, Shooter, dan Sports menempati posisi teratas,

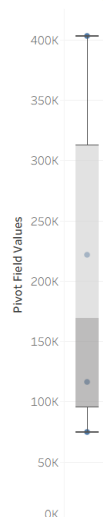
sementara genre seperti Adventure dan Puzzle menunjukkan kontribusi yang lebih rendah. Insight ini mengindikasikan bahwa genre Platform tidak hanya unggul dalam rata-rata penjualan, tetapi juga memiliki distribusi penjualan yang stabil dan konsisten, sehingga mengurangi risiko bias akibat outlier. Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa genre Platform memiliki daya tarik pasar yang kuat secara global dan layak menjadi fokus utama dalam strategi peluncuran dan promosi produk. Dengan memahami genre yang memiliki performa median tinggi, perusahaan dapat menyusun strategi bisnis yang lebih realistis, terarah, dan berbasis data aktual.

Rekomendasi bisnis:

1. Prioritaskan genre dengan median penjualan tinggi untuk strategi peluncuran global.
2. Gunakan median sebagai indikator stabilitas performa penjualan dalam evaluasi genre.
3. Hindari ketergantungan pada genre dengan distribusi penjualan ekstrem atau tidak konsisten.
4. Integrasikan analisis median dengan data regional untuk menyusun strategi promosi yang lebih presisi.

5. Analisis Variasi Penjualan Regional

Variasi Penjualan per Region



Analisis sebaran penjualan video game dilakukan dengan pendekatan statistik berupa box plot, yang menggambarkan distribusi data melalui nilai minimum, maksimum, median, dan interkuartil (IQR). Visualisasi menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup signifikan antar wilayah, di mana beberapa region seperti Amerika Utara dan Eropa memiliki rentang penjualan yang luas dan median yang tinggi, sementara wilayah lain menunjukkan distribusi penjualan yang lebih rendah atau tidak stabil. Insight ini mengindikasikan bahwa

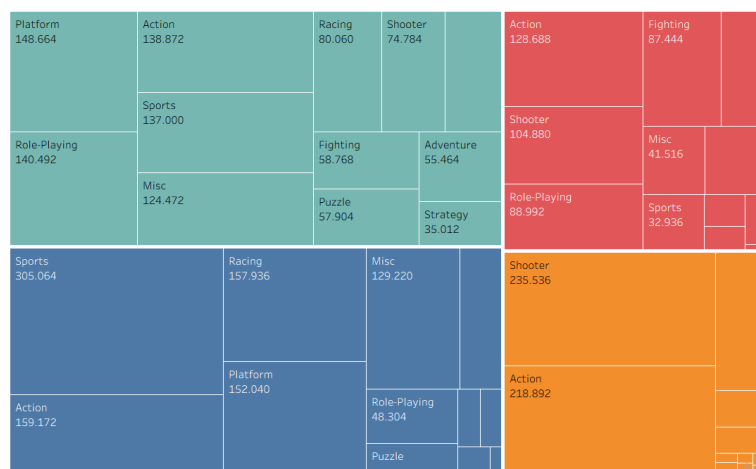
kontribusi penjualan tidak bersifat seragam secara geografis, dan bahwa potensi pasar sangat dipengaruhi oleh karakteristik regional. Temuan ini relevan untuk mendukung permasalahan analitik dalam mengidentifikasi genre yang paling diminati secara global, karena memahami variasi regional memungkinkan perusahaan menyusun strategi peluncuran dan promosi yang lebih terfokus serta mengoptimalkan penetrasi pasar berdasarkan kekuatan masing-masing wilayah.

Rekomendasi bisnis:

1. Fokuskan strategi peluncuran pada wilayah dengan median penjualan tinggi dan distribusi yang stabil.
2. Lakukan segmentasi pasar berdasarkan karakteristik distribusi penjualan regional.
3. Hindari pendekatan pemasaran seragam; sesuaikan strategi dengan dinamika dan potensi masing-masing wilayah.
4. Gunakan box plot sebagai alat monitoring performa regional untuk evaluasi dan penyesuaian strategi secara berkala.

6. Analisis Distribusi Penjualan Berdasarkan Genre dan Kategori Rating

Distribusi Penjualan Global Video Game Berdasarkan Genre dan Kategori Rating



Analisis distribusi penjualan dilakukan dengan pendekatan statistik berbasis total penjualan agregat, yang dikelompokkan berdasarkan genre dan kategori rating. Visualisasi menggunakan treemap menunjukkan bahwa genre Shooter dengan rating Mature memiliki kontribusi penjualan tertinggi secara global, diikuti oleh genre Action dengan rating yang sama. Sementara itu, genre Platform dan Sports dengan rating Everyone juga menunjukkan performa penjualan yang sangat tinggi. Insight ini mengindikasikan bahwa kombinasi antara genre dan kategori rating memainkan peran penting dalam membentuk daya tarik pasar. Genre dengan rating Mature cenderung mendominasi penjualan di segmen dewasa, sedangkan genre dengan rating Everyone lebih kuat di pasar umum yang mencakup

berbagai kelompok usia. Temuan ini sangat relevan dengan permasalahan analitik, karena membantu perusahaan memahami segmentasi pasar berdasarkan preferensi genre dan demografi pemain, sehingga strategi peluncuran dan promosi dapat disusun secara lebih tepat sasaran dan berdampak.

Rekomendasi bisnis:

1. Segmentasikan strategi peluncuran berdasarkan kombinasi genre dan rating untuk menjangkau target demografis secara efektif.
2. Prioritaskan genre Shooter dan Action dengan rating Mature untuk pasar dewasa berdaya beli tinggi.
3. Optimalkan promosi genre Platform dan Sports dengan rating Everyone untuk pasar keluarga dan umum.
4. Gunakan analisis kombinasi genre-rating sebagai dasar perencanaan konten dan positioning produk.

E. Evaluation

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pendekatan analisis deskriptif dalam menjawab permasalahan bisnis, yaitu mengidentifikasi genre video game yang paling diminati secara global guna mendukung strategi peluncuran produk, promosi, dan segmentasi pasar. Penilaian didasarkan pada relevansi dan konsistensi insight yang diperoleh dari enam visualisasi utama, masing-masing menggambarkan sudut pandang statistik yang berbeda.

Insight Utama yang Diperoleh:

1. Rata-rata Penjualan Global per Genre: Genre Platform, Shooter, dan Sports menunjukkan performa penjualan tertinggi secara konsisten.
2. Frekuensi Rilis Genre: Genre Action, Sports, dan Misc paling sering dirilis, menandakan popularitas dan siklus produksi yang aktif.
3. Korelasi Penjualan Regional dan Global: Terdapat hubungan positif antara penjualan di wilayah seperti Amerika Utara dan Eropa terhadap total penjualan global.
4. Median Penjualan per Genre: Genre Platform dan Shooter memiliki distribusi penjualan yang stabil, memperkuat daya tarik pasar.
5. Variasi Penjualan per Region: Teridentifikasi ketimpangan distribusi penjualan antar wilayah, menegaskan perlunya strategi promosi yang tersegmentasi.
6. Distribusi Penjualan Berdasarkan Genre dan Rating: Genre Shooter dan Action dengan rating Mature mendominasi segmen dewasa, sementara Platform dan Sports dengan rating Everyone unggul di pasar umum.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa genre Platform, Shooter, dan Sports merupakan genre dominan dari berbagai perspektif statistik. Genre Action juga menonjol dari sisi

frekuensi rilis, menandakan tingginya permintaan dan respons pasar. Korelasi positif antara penjualan regional dan global memperkuat pentingnya pendekatan geografis dalam strategi peluncuran. Selain itu, analisis distribusi berdasarkan rating memberikan pemahaman yang lebih tajam terhadap segmentasi demografis pemain.

Rekomendasi Strategis:

1. Fokuskan pengembangan produk pada genre Platform, Shooter, dan Sports yang terbukti memiliki performa penjualan tinggi dan stabil.
2. Prioritaskan genre Action dalam strategi konten dan produksi, mengingat frekuensi rilis yang tinggi dan popularitasnya di pasar.
3. Rancang strategi peluncuran berbasis wilayah, dengan menargetkan region yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penjualan global.
4. Segmentasikan promosi berdasarkan rating, dengan pendekatan berbeda untuk genre Mature dan Everyone sesuai demografi pemain.
5. Optimalkan alokasi anggaran pemasaran pada genre dan wilayah yang menunjukkan korelasi kuat terhadap performa global.
6. Gunakan insight visualisasi sebagai dasar pengambilan keputusan lintas fungsi, termasuk tim produk, pemasaran, dan distribusi.

Evaluasi ini menunjukkan bahwa pendekatan analisis deskriptif berhasil menjawab permasalahan bisnis secara komprehensif dan memberikan dasar yang kuat untuk strategi berbasis data dalam industri video game.

F. Deployment

Dashboard interaktif yang dikembangkan berhasil mengintegrasikan seluruh hasil analisis ke dalam satu sistem visual yang mendukung pengambilan keputusan strategis lintas fungsi. Visualisasi yang ditampilkan secara langsung menjawab permasalahan bisnis utama, yaitu mengidentifikasi genre video game yang paling diminati secara global. Berdasarkan analisis statistik dan eksplorasi data, genre Platform, Shooter, dan Sports muncul sebagai kategori dominan dengan performa penjualan yang konsisten dan daya tarik pasar yang tinggi.

Dashboard ini menyajikan insight yang komprehensif melalui analisis pola penjualan, frekuensi rilis, korelasi antar wilayah, serta segmentasi berdasarkan kategori rating. Kombinasi visualisasi ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dinamika pasar secara lebih mendalam dan menyusun strategi yang berbasis data aktual.

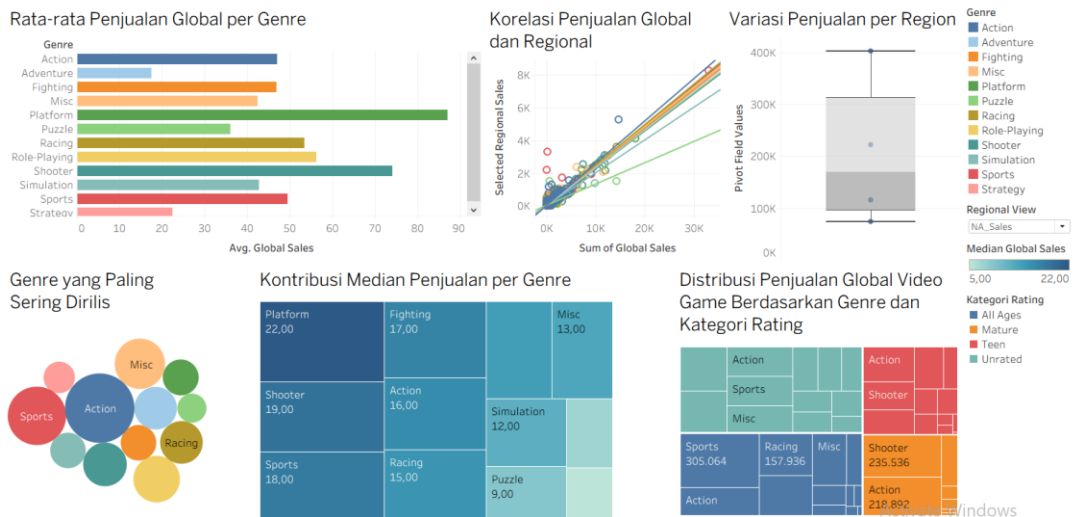
Rekomendasi strategis:

1. Fokuskan pengembangan dan peluncuran produk pada genre Platform, Shooter, dan Sports.

2. Rancang strategi promosi yang mempertimbangkan kekuatan pasar regional dan korelasi penjualan global.
3. Segmentasikan kampanye pemasaran berdasarkan kategori rating untuk menjangkau demografi pemain secara lebih efektif.
4. Gunakan dashboard sebagai alat monitoring dan evaluasi berkala untuk mendukung keputusan bisnis yang adaptif dan terukur.

Dashboard ini tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi, tetapi juga sebagai fondasi analitik yang dapat digunakan oleh tim produk, pemasaran, dan manajemen untuk merancang strategi yang lebih presisi dan berdampak.

Analisis Preferensi Genre Video Game Global Berdasarkan Penjualan, Wilayah, dan Rating



BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap data penjualan video game global, diperoleh temuan bahwa genre Platform, Shooter, dan Sports merupakan kategori yang paling diminati secara global. Validasi dilakukan melalui berbagai pendekatan statistik, termasuk rata-rata penjualan (mean), median, frekuensi rilis (mode), serta total penjualan berdasarkan kategori rating. Selain itu, analisis korelasi menunjukkan hubungan positif antara penjualan regional dan global, yang mengindikasikan bahwa keberhasilan di pasar lokal seperti Amerika Utara, Eropa, dan Jepang memiliki dampak langsung terhadap performa penjualan global suatu genre.

Visualisasi interaktif yang disusun dalam dashboard memberikan gambaran menyeluruh mengenai tren penjualan, distribusi wilayah, dan segmentasi demografis pemain. Insight yang diperoleh tidak hanya menjawab permasalahan bisnis secara komprehensif, tetapi juga membentuk fondasi analitik yang kuat untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan dan pemasaran produk video game.

Rekomendasi strategis:

1. Prioritaskan genre Platform, Shooter, dan Sports dalam roadmap pengembangan produk.
2. Rancang strategi peluncuran yang mempertimbangkan kekuatan pasar regional dan korelasi penjualan global.
3. Segmentasikan promosi berdasarkan kategori rating untuk menjangkau demografi pemain secara lebih efektif.
4. Gunakan dashboard sebagai alat pemantauan dan evaluasi performa genre secara berkala untuk mendukung keputusan lintas fungsi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari analisis deskriptif terhadap data penjualan video game global, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan strategi bisnis untuk pengembangan dan pemasaran produk:

1. Fokus Pengembangan Produk Prioritaskan pengembangan genre Platform, Shooter, dan Sports, karena ketiganya menunjukkan performa penjualan yang tinggi dan stabil di berbagai wilayah serta segmen pemain. Genre ini memiliki daya tarik pasar yang kuat dan potensi komersial yang konsisten.
2. Strategi Peluncuran Regional Rancang strategi peluncuran yang mempertimbangkan kekuatan pasar regional, khususnya di Amerika Utara, Eropa, dan Jepang. Wilayah-

wilayah ini terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap penjualan global dan dapat dijadikan target utama dalam ekspansi produk.

3. Segmentasi Berdasarkan Rating Sesuaikan konten dan promosi berdasarkan kategori rating untuk menjangkau demografi pemain secara lebih efektif. Genre dengan rating Mature seperti Shooter dan Action cocok untuk pasar dewasa, sementara genre dengan rating Everyone seperti Platform dan Sports lebih relevan untuk pasar umum dan keluarga.

Rekomendasi ini dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan strategis yang berbasis data, serta memastikan bahwa pengembangan dan distribusi produk selaras dengan preferensi pasar dan dinamika regional yang telah teridentifikasi melalui analisis.